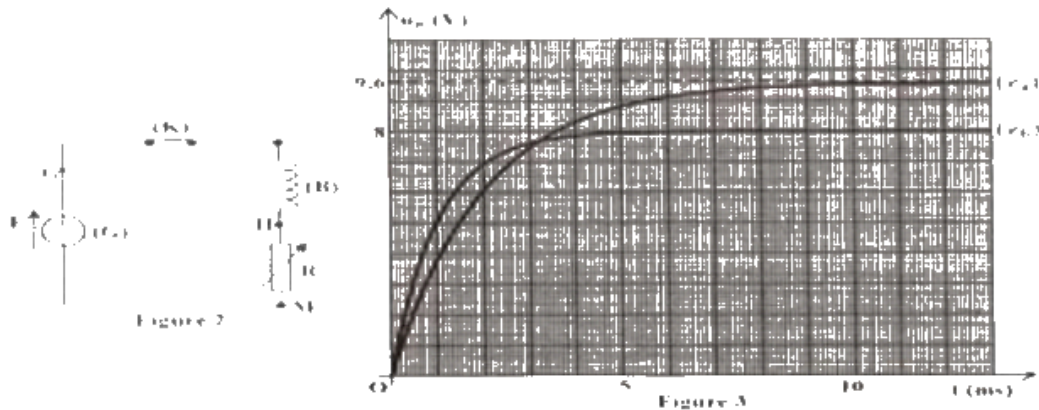




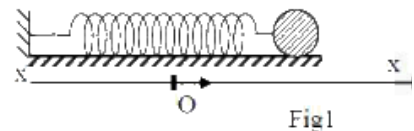
### THEME P 3 : OSCILLATIONS

| CHAPITRES    |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| NUMERO       | TITRE                                                               |
| OSCILLATIONS |                                                                     |
| P10          | Oscillations électriques libres et oscillations électriques forcées |
| P11          | Oscillations mécaniques libres                                      |

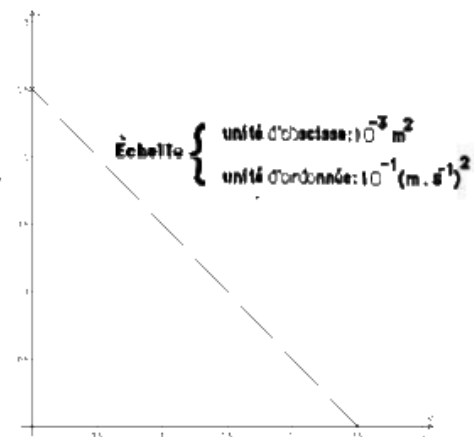
#### EXERCICE 1 :

Un solide (S) de masse  $m$  est attaché à l'une des extrémités d'un ressort horizontal parfaitement élastique, de constante de raideur  $k$  et de masse négligeable devant celle du solide (S). L'autre extrémité du ressort est fixe.

- 1) On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre de  $x_0$  à un instant qu'on prend comme origine des dates, puis on l'abandonne sans vitesse. On néglige les frottements et on étudie le mouvement du solide (S) relativement à un repère galiléen  $(O, \vec{t})$  d'origine O, la position du centre d'inertie de (S) à l'équilibre et d'axe Ox horizontal (fig.1).



- a) A une date  $t$  quelconque, le centre d'inertie G de (S) a une elongation  $x$  et sa vitesse instantanée est  $v$ . Etablir l'expression de l'énergie mécanique  $E$  du système {solide (S), ressort} en fonction de  $x$ ,  $v$ ,  $k$  et  $m$ .
- b) Montrer que cette énergie mécanique  $E$  est constante. Exprimer sa valeur en fonction de  $k$  et  $x_0$ .
- c) En déduire que le mouvement de (S) est rectiligne sinusoïdal.
- 2) A l'aide d'un dispositif approprié, on mesure la vitesse instantanée  $v$  du solide (S) pour différentes elongations  $x$  du centre d'inertie G de (S). Les résultats des mesures ont permis de tracer la courbe  $v^2=f(x^2)$  (fig. 2).
- a) Justifier théoriquement l'allure de la courbe en établissant l'expression de  $v^2$ .
- b) En déduire la pulsation  $\omega_0$  et l'amplitude  $x_0$  du mouvement de (S).
- c) Etablir l'équation horaire du mouvement.
- d) Sachant que l'énergie mécanique  $E$  du système est égale à 0,625 J, calculer les valeurs de la constante de raideur  $k$  du ressort et la masse  $m$  du solide.



On dispose d'un système solide-ressort constitué d'un mobile de masse  $m = 250$  g accroché à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur  $k = 10$  N.m<sup>-1</sup>.



### Exercice 2 :

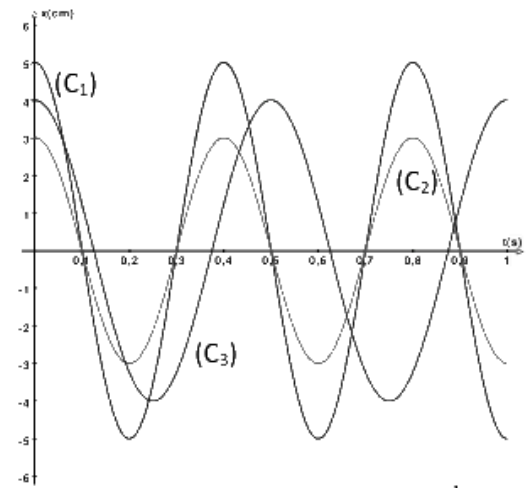
Un oscillateur mécanique libre est constitué d'un ressort élastique de constante de raideur  $k$ , d'axe horizontal, relié à un solide  $S$  supposé ponctuel, de masse  $m$ . Le solide  $S$  peut se déplacer, sans frottement, sur un plan horizontal, le long de l'axe du ressort.

- 1) Schématiser l'oscillateur à un instant où le solide  $S$  est écarté de sa position d'équilibre ; représenter à cet instant les forces qui s'exercent sur le solide  $S$
- 2) Etablir l'équation différentielle qui régit le mouvement du solide ponctuel  $S$
- 3) La solution de cette équation différentielle est de la forme  $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ . Rappeler la signification des paramètres de cette équation, donner également leurs unités dans le système international.
- 4) L'énergie potentielle de cet oscillateur est nulle quand le solide  $S$  est à sa position d'équilibre.

- a) Exprimer l'énergie mécanique de cet oscillateur en fonction de  $k$ ,  $m$ ,  $x$  et  $\frac{dx}{dt}$  ( $x$  est l'abscisse du solide).
- b) En déduire l'expression de son énergie mécanique en fonction des grandeurs  $k$  et  $X_m$ .

- 5) On réalise une série d'expériences et on enregistre, avec un dispositif approprié, l'évolution de la position  $x$  du solide ponctuel au cours du mouvement (courbes  $C_1$ ,  $C_2$  et  $C_3$ ). Pour la courbe  $C_3$ , l'enregistrement a été fait avec le solide  $S$  supportant une surcharge de masse  $m'$ ; les autres courbes ont été enregistrées avec le solide  $S$  sans surcharge.

- a) L'amplitude du mouvement du solide  $S$  influence-t-elle la période de ses oscillations ? Justifier.
- b) La période des oscillations change-t-elle si on modifie la masse du solide relié au ressort ? Justifier.
- c) Le solide ponctuel  $S$  a une masse  $m = 650$  g. Déterminer constante de raideur  $k$  du ressort élastique et la masse  $m'$  de la surcharge.

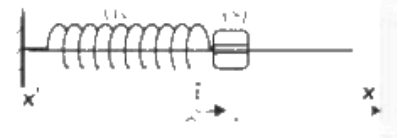


la

### EXERCICE 4 :

Un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort ( $R$ ) de raideur  $k = 50 \text{ N.m}^{-1}$  et de masse négligeable, enfilé à travers une tige, à l'extrémité duquel est soudé un solide ponctuel ( $S$ ) de masse  $m$  pouvant coulisser sans frottement à travers la tige.

A l'origine des dates on écarte le solide ( $S$ ) de  $x_0$  à partir de sa position d'équilibre dans le sens positif puis on l'abandonne avec une vitesse de valeur  $v_0$  dans le sens positif. A un instant  $t$  quelconque, au cours des oscillations, l'élongation du solide est  $x$  et sa vitesse est  $v$ .



- 3.1. Donner l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de  $k$ ,  $m$ ,  $x$  et  $v$ .
- 3.2. Sachant que le système  $\{(S), (R)\}$  est conservatif, déduire l'équation différentielle régissant les oscillations du solide ( $S$ ).
- 3.3. Exprimer la pulsation propre  $\omega_0$  en fonction de  $k$  et  $m$  et vérifier que  $x = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$  et une solution générale de l'équation différentielle obtenue.
- 3.4. Le graphe de la figure -1- de la feuille annexe représente les variations de l'énergie potentielle élastique  $E_p$  du pendule au cours du temps.

4.1. Etablir l'expression de  $E_p = \frac{1}{4} k x_m^2 [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi)]$ . On rappelle que  $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$

- 4.2. Déduire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de  $k$  et  $x_m$ .

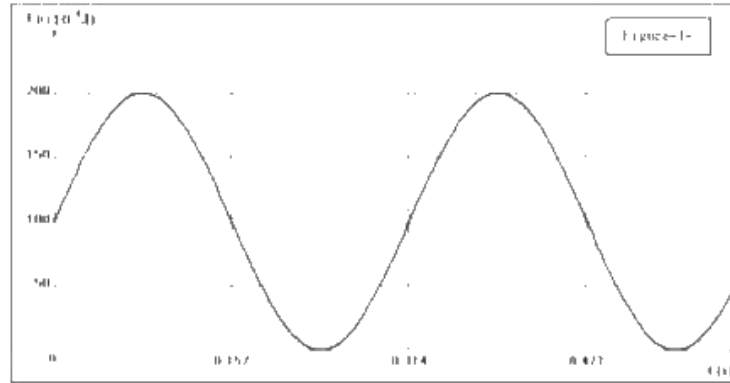
- 3.5. Déterminer par exploitation du graphique et de ce qui précède :

- 5.1. La valeur de l'amplitude  $x_m$  des oscillations, l'élongation initiale  $x_0$  du solide et la phase  $\varphi$ .



5.2. La période propre  $T_0$  des oscillations, la masse  $m$  du solide (S) et sa vitesse initiale  $v_0$ .

3.6. Déterminer graphiquement les positions pour lesquelles, la vitesse du solide (S) est réduite à moitié de sa valeur acquise au passage par sa position d'équilibre ?



### EXERCICE 5 :

On dispose de trois dipôles :

- Un conducteur ohmique de résistance  $R$ .
- Un condensateur parfait de capacité  $C$ .
- Une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $r$ .

On réalise un circuit en montant ces trois composants en série avec un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence  $N$  variable et de valeur efficace  $U$  constante (figure 4).

#### 4.1 Dans une première expérience on choisit $N = N_1$ :

Un oscilloscope est branché comme l'indique la figure 4, et permet de suivre les variations de deux tensions sur les voies  $Y_1$  et  $Y_2$ , l'oscillogramme obtenu est reproduit sur la figure 5.

4.1.1 Préciser la tension visualisée sur chaque voie ? Pour chaque tension on précisera sa valeur efficace.

4.1.2 Déterminer la fréquence  $N_1$  des tensions visualisées.

4.1.3 Quelle est, des deux tensions, celle qui est en avance sur l'autre ? Justifier.

4.1.4 Déterminer le déphasage  $\Delta\varphi$  de l'intensité instantanée  $i(t)$  qui parcourt le circuit par rapport à la tension  $u(t)$  aux bornes du générateur. En déduire  $\cos\Delta\varphi$ .

Représenter la construction de Fresnel dans le cas étudié, puis donner l'expression de l'intensité maximale  $I_{\max}$  en fonction de  $R$ ,  $r$ ,  $\cos\Delta\varphi$  et  $U_m$  (valeur maximale de la tension aux bornes du générateur).

4.1.5 L'intensité efficace du courant dans le circuit étant de 59mA, déterminer la valeur de la résistance  $R$  du conducteur ohmique et celle de la résistance  $r$  de la bobine.

4.2 Dans une deuxième expérience : on fixe la fréquence du générateur à la valeur  $N_2$  et on branche dans le circuit

trois voltmètres  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  comme l'indique la figure 6.

On trouve respectivement les tensions  $U_1 = 4,38V$  ;  $U_2 = 0,57V$  ;  $U_3 = 4,95V$ .

4.2.1 Montrer que dans ces conditions, le circuit est le siège d'une résonance d'intensité.

4.2.2 Dans ces conditions, quelle est l'indication d'un ampèremètre monté en série dans le circuit.

4.2.3 Donner l'expression de la fréquence  $N_2$  en fonction de  $L$  et  $C$ .

4.3 Pendant une troisième expérience : on enlève le conducteur ohmique de résistance  $R$  et on alimente le circuit par le même générateur GBF. Pour une fréquence  $N_3 = 55,7$  Hz on constate que les tensions efficaces aux bornes du générateur, aux bornes de l'ensemble du circuit sont égales.

4.3.1 Faire la construction de Fresnel correspondante et préciser la nature inductive ou capacitive du circuit.

4.3.2 En déduire les valeurs de  $L$ ,  $C$  et  $N_2$ .

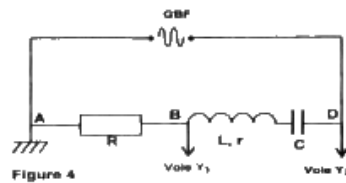


Figure 4

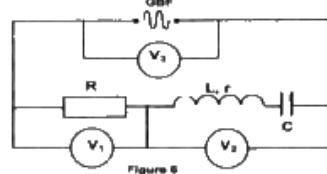


Figure 5

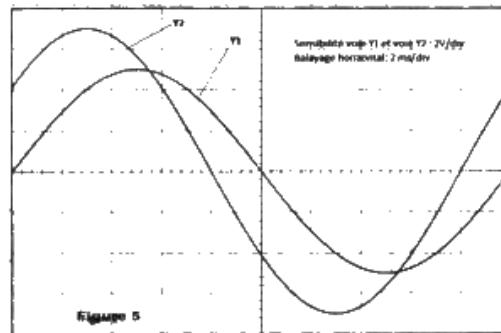


Figure 6

**EXERCICE 6 :**

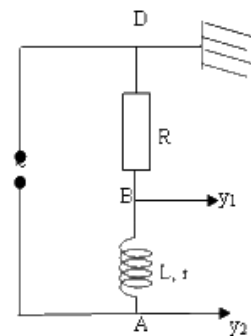
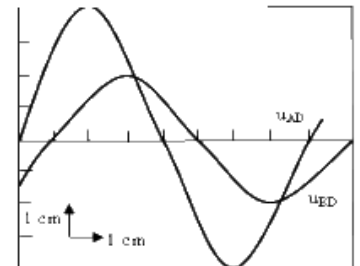
- 1) Une portion de circuit AD comprend en série :
  - une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $r$  ;
  - une résistance ohmique  $R = 20 \, \Omega$ .

On établit entre A et D une tension sinusoïdale  $u_{AD} = U \sqrt{2} \cos \omega t$ .

L'intensité instantanée est alors exprimée par  $i_{AD} = I \sqrt{2} \cos (\omega t + \varphi)$ .

On branche, comme indique **figure 1**, un oscilloscope bicourbe dont le balayage est réglé à  $2,5 \, \text{ms.cm}^{-1}$ , la sensibilité des voies  $y_1$  et  $y_2$  à  $1 \, \text{V.cm}^{-1}$ .

On observe sur l'écran la **figure 2**.

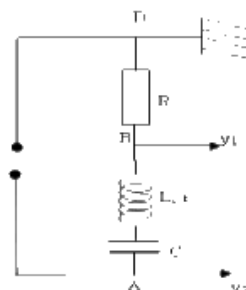
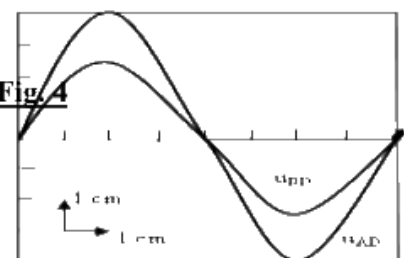
**Fig. 1**

**Fig. 2**


- a) Dédurre des courbes observées :
  - la pulsation  $\omega$ ,
  - les valeurs de  $U$  et  $I$ ,
  - le déphasage  $\varphi$  entre l'intensité et le tension.
- b) Trouver l'impédance  $Z$  de la portion AD du circuit, les valeurs de  $L$  et  $r$ .

- 2) On intercale en série dans le circuit précédent, un condensateur de capacité  $C = 112 \, \mu\text{F}$  (fig. 3). Sans changer les réglages de l'oscilloscope, on observe sur l'écran, la figure 4.

- a) Quel est le nouveau déphasage entre  $i_{AD}$  et  $u_{AD}$  ? vérifier que ce résultat est compatible avec la valeur de  $L$  trouvée au 1)-b.

- b) Quelle est la nouvelle valeur de l'intensité maximale ? En utilisant cette valeur, retrouver la valeur de  $r$ .

**Fig. 3**

**Fig. 4**

**THEME P 5 : OPTIQUE-PHENOMENES CORPUSCULAIRES**

| CHAPITRES                                |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NUMERO                                   | TITRE                                                      |
| <b>OPTIQUE-PHENOMENES CORPUSCULAIRES</b> |                                                            |
| P12                                      | Interférences lumineuses                                   |
| P13                                      | Effet photoélectrique : mise en évidence et interprétation |
| P14                                      | Niveaux d'énergie de l'atome                               |
| P15                                      | Réactions nucléaires                                       |



### EXERCICE 1 :

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec une source primaire et des fentes de YOUNG qui jouent le rôle de deux sources synchrones  $S_1$  et  $S_2$  distantes de  $a=0,5$  mm. L'écran d'observation E est perpendiculaire à la médiatrice de  $S_1S_2$ . Il est à  $D = 1,5$ m de ces fentes.

**7.1** On éclaire les fentes par une lumière monochromatique de longueur d'onde  $\lambda$ . Le centre de la frange brillante numéro 4 est à 7,6mm de celui de la frange centrale (les franges sont comptées à partir de la frange centrale numérotée 0).

**7.1.1** On réalise un schéma du montage. Tracer les marches des rayons lumineux qui arrivent en un point M de l'écran.

**7.1.2** Définir et calculer l'interfrange  $i$ .

**7.1.3** En déduire la valeur de la longueur d'onde  $\lambda$  utilisée.

**7.2** Les sources émettent à présent des radiations de longueurs d'onde  $\lambda_1 = 600\text{nm}$  et  $\lambda_2 = 480\text{nm}$ . Si l'on s'écarte de la frange centrale, en quelle position observe-t-on la première coïncidence entre les deux systèmes de franges ?

**7.3** La source primaire émet maintenant toutes les radiations  $E_0 = -5,14$  eV visibles dont les longueurs d'onde  $\lambda$  sont telles que :  $\lambda \in [400\text{nm}; 800\text{nm}]$ . Les fentes sont remplacées par une fente unique placée sur l'axe de la source. On interpose entre la fente et l'écran une substance en sodium.

A l'aide d'un dispositif approprié, on constate sur l'écran deux (02) bandes noires. Il s'agit de bande d'absorption correspondant aux transitions croissantes représentées sur le diagramme d'énergie simplifié de l'atome de sodium schématisé ci-après. Les longueurs d'ondes correspondantes  $\lambda_{0,1}$  et  $\lambda_{1,5}$  valent respectivement 589,3nm et 568,9 nm.

**7.3.1** Calculer l'énergie des niveaux  $E_1$  et  $E_5$  (les résultats seront donnés à 2 chiffres après la virgule).

**7.3.2** Exprimer la longueur d'onde  $\lambda_{0,5}$  de la transition entre les niveaux 0 et 5 en fonction des longueurs d'onde  $\lambda_{0,1}$  et  $\lambda_{1,5}$  des transitions respectives entre les niveaux 0 à 1 et 1 à 5. Calculer  $\lambda_{0,5}$ . La radiation correspondante appartient-elle au visible ?

**7.3.3** Un rayon laser envoie un photon d'énergie 3,39 eV et ionise un atome de sodium initialement au niveau  $E_1$ . Calculer la vitesse de l'électron émis. On donne : Constante de Planck :  $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$  J.s ; célérité de la lumière  $C = 3,00 \cdot 10^8$  m.s<sup>-1</sup>.

### EXERCICE 2 :

Le cobalt  $^{60}_{27}\text{Co}$  est radioactif  $\beta^-$ .

**5.1)** A la date  $t = 0$ s, on dispose d'un nombre  $N_0$  de  $^{60}_{27}\text{Co}$ . A la date  $t$  quelconque, on détermine le nombre  $N$  de noyau non désintégrés. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

| t(ans)              | 5    | 15   | 25    | 35    | 45     |
|---------------------|------|------|-------|-------|--------|
| $N(10^{18}$ noyaux) | 5,21 | 1,40 | 0,379 | 0,102 | 0,0276 |
| $\ln(N)$            |      |      |       |       |        |

**5.1.1** Compléter le tableau. (  $\ln$  représente le logarithme népérien )

**5.1.2** Tracer le graphe  $\ln(N) = f(t)$ . Echelles : **Abcisse** : 1 cm pour 5 ans ; **ordonnée** : 2 cm pour 1 unité de  $\ln(N)$ .

**NB** : On prendra comme origine des axes  $t = 0$  an et  $\ln(N) = 37$ .

**5.1.3** Donner l'expression de  $N$  en fonction de  $t$ , de  $N_0$  et de la constante radioactive  $\lambda$ . En déduire l'expression de  $\ln(N)$  en fonction de  $t$ , de  $N_0$  et de  $\lambda$ .

**5.1.4** Déduire du graphe, la valeur de la constante radioactive  $\lambda$  du cobalt 60 et de celle de  $N_0$ .

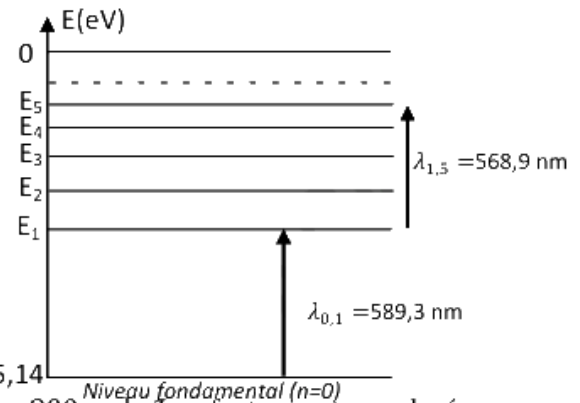
**5.1.5** Calculer la période  $T$  du cobalt 60.

**5.1.6** Calculer l'activité initiale de la source radioactive.

**5.2)** Le noyau  $^{60}_{27}\text{Ni}$  issu de la désintégration du cobalt 60 revient à son état fondamental  $E_0$  en passant par deux états excités  $E_2$  et  $E_1$  comme l'indique le diagramme ci-après :

**5.2.1** Ecrire d'équation de la désintégration produite en indiquant les lois de conservations utilisées.

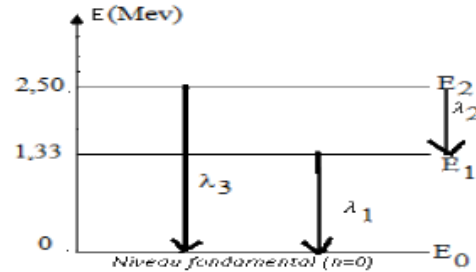
**5.2.2** Calculer les longueurs d'onde des deux photons  $\gamma$  émis lors de la désexcitation du noyau fils.





5.2.3 En déduire la longueur d'onde  $\lambda_3$  correspondant à la transition de  $E_2$  à  $E_0$ .

On donne :  $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$  ;  $h = 6,02 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$  ;  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$



### Exercice 3 :

On donne : la constante de Planck :  $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$  ; la célérité de la lumière  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  ;  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$   
Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \text{ avec } E_0 = 13,6 \text{ eV et } n \in \mathbb{N}^*$$

1°) a- Représenter, à l'échelle 1 cm pour 1 eV, les trois premiers niveaux d'énergie ( $n = 1$  ;  $n = 2$  et  $n = 3$ ) ainsi que le niveau  $E = 0 \text{ eV}$ .

b- Expliquer la phrase : les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés.

2°) a- Donner la valeur de l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental.

b- Préciser l'état de l'atome d'hydrogène pour le niveau  $E = 0 \text{ eV}$ .

3°) Lorsqu'un atome d'hydrogène absorbe une radiation de longueur d'onde  $\lambda$ , il passe d'un niveau d'énergie  $n$  à un autre  $p$ .

a- Comparer  $p$  à  $n$ .

b- Montrer que la longueur d'onde  $\lambda$  de la radiation absorbée s'exprime par :  $\lambda = \frac{hc}{E_p - E_n}$  ; avec  $h$  est la constante de Planck et  $c$  la célérité de la lumière.

c- Déterminer la plus grande longueur d'onde  $\lambda$  des radiations que peut absorber l'atome d'hydrogène supposé dans son état fondamental.

4°) On fournit à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental ( $n = 1$ ) une énergie  $W = 15 \text{ eV}$ .

a- Indiquer si cette énergie est susceptible d'être absorbée par l'atome d'hydrogène.

b- Préciser dans quel état se trouve l'atome dans ce cas.

5°) Les radiations suivantes constituent le spectre d'émission dans le visible de l'atome d'hydrogène.

| Couleur                 | rouge | bleu-vert | indigo | violet |
|-------------------------|-------|-----------|--------|--------|
| $\lambda (\mu\text{m})$ | 0,656 | 0,486     | 0,434  | 0,410  |

a- Préciser, en le justifiant, si un tel spectre est continu ou discontinu.

b- Décrire brièvement un dispositif qui permet d'obtenir un tel spectre.

c- Peut-on trouver un autre élément chimique qui possède un spectre d'émission identique à celui de

l'hydrogène ? Justifier la réponse.

d- Décrire le spectre d'absorption de l'hydrogène.

### Exercice 4 :

3.1. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés, en électronvolts, par la relation  $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$  où  $n$  est un entier non nul.

3.1.1. En utilisant l'échelle 1cm pour 1eV, dessiner les quatre premiers niveaux d'énergie de l'atome ainsi le niveau de référence de l'énergie. (1pt)

3.1.2. Déterminer l'énergie minimale, en eV, qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour l'ioniser dans les cas suivants :

a) l'atome est dans son état fondamental ; b) l'atome est dans son deuxième état excité.





**3.2.** Pour l'atome de sodium  $E_1$  est l'état fondamental et  $E_2$  et  $E_3$  correspondent à des états excités. Lorsque l'atome de sodium passe de l'état  $E_2$  à l'état  $E_1$  il émet une radiation de longueur d'onde  $\lambda_1=589,0\text{nm}$  et lorsqu'il passe du niveau  $E_3$  à l'état  $E_2$  il émet une radiation de longueur d'onde  $\lambda_2=568,8\text{nm}$ .

**On donne :**  $h=6,62.10^{-34}\text{J.s}$ ,  $c=3.10^8\text{m.s}^{-1}$  et  $e=1,6.10^{-19}\text{C}$ .

**3.2.1.** En expliquant le raisonnement, calculer la différence d'énergie ( $E_3-E_1$ ) en eV.

**3.2.2.** Lorsque l'atome de sodium est éclairé par un faisceau monochromatique de longueur d'onde  $\lambda$  convenable, il peut passer directement du niveau d'énergie  $E_1$  au niveau d'énergie  $E_3$ . Exprimer  $\lambda$  en fonction de  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  et faire l'application numérique.

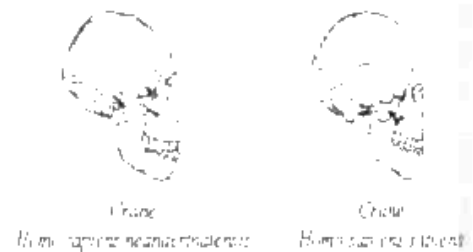
**3.3.** Une plaque photoémissive, de longueur d'onde seuil  $\lambda_0=570\text{nm}$ , est éclairée successivement par les radiations de longueurs d'onde  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  et  $\lambda$ . Y a-t-il effet photoélectrique ? Si oui déterminer la vitesse d'extraction de l'électron. On donne la masse de l'électron  $m=9,1.10^{-31}\text{kg}$ .

### EXERCICE 5 : Datation au carbone 14

#### Découvertes archéologiques

Lors de fouilles archéologiques, deux crânes presque intacts ont été retrouvés proches l'un de l'autre. l'un, pratiquement complet, apparenté au genre *HOMO*, de l'espèce *SAPIENS NEANDERTHALENSIS* et l'autre, apparenté au genre *HOMO* de l'espèce *SAPIENS SAPIENS*.

On sait que ces deux espèces d'hominidés ont habité en Europe entre – 60 000 ans et –30 000 ans mais la découverte de ces deux individus, dans un tel état de conservation, est exceptionnelle.



De plus les deux fossiles sont séparés d'à peine deux mètres de distance, mais il est possible que des glissements de terrain (ou des travaux d'aménagement) les aient rapprochés par hasard. Les spécialistes s'interrogent : ces deux individus se sont-ils réellement rencontrés.

D'après un article de revue scientifique

Il semble que les deux hommes aient bien vécu au même endroit. Y étaient-ils en même temps ? Pour répondre à cette question, on utilise la méthode de datation au carbone 14.

#### 1- Formation du carbone 14

Dans la nature, le carbone existe principalement sous forme de carbone 12 ( $^{12}_6\text{C}$ ). Il existe aussi sous la forme d'un isotope instable : le carbone 14 ( $^{14}_6\text{C}$ )

Dans la haute atmosphère, un neutron formé par l'action de rayons cosmiques bombarde un noyau d'azote 14 ( $^{14}_7\text{N}$ ) qui se transforme en carbone 14 ( $^{14}_6\text{C}$ ) avec émission d'une autre particule.

**1.1.** Ecrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la formation du carbone 14 dans la haute atmosphère.

Préciser les lois de conservation permettant d'établir l'équation de formation du carbone 14.

**1.2.** Identifier l'autre particule émise.

#### 2- Désintégration du carbone 14

**2.1.** Ecrire l'équation de désintégration de type  $\beta^-$  du carbone 14.

**2.2.** Donner la définition de la demi-vie  $T$  (ou période radioactive) d'un nucléide.

**2.3.** A partir de la courbe traduisant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps (voir ci-dessous), déterminer la valeur de la demi-vie radioactive  $T$  du carbone 14.

**2.4.** L'expression traduisant la représentation graphique de la question 2-3 est :

$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$  où  $\lambda$  est appelée constante radioactive du nucléide et  $N_0$  est le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon.

**2.4.1.** Etablir la relation entre la demi-vie  $T$  et la constante radioactive  $\lambda$ .

**2.4.2.** Montrer que la constante radioactive a pour valeur  $\lambda = 1,24.10^{-4} \text{ans}^{-1}$ .

#### 3- Application à la datation



Tant que la matière est vivante, les échanges de l'organisme animal ou végétal impliquant le dioxyde de carbone atmosphérique font que le rapport des nombres de noyaux respectivement de carbone 14 et de carbone 12,  $N(^{14}_6\text{C})/N(^{12}_6\text{C})$  reste constant.

A la mort de l'être vivant, la fin de ces échanges entraîne la décroissance de ce rapport.

Les résultats de l'analyse des ossements de l'Homme de Néandertal et de l'Homo Sapiens Sapiens par la méthode du carbone 14 sont consignés dans le tableau suivant :

| Nature des échantillons sélectionnés         | $N/N_0$              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Ossements de l'Homo Sapiens Néanderthalensis | $1,17 \cdot 10^{-2}$ |
| Ossements de l'Homo Sapiens Sapiens          | $1,87 \cdot 10^{-2}$ |

L'âge des ossements de l'Homo Sapiens Sapiens est estimé à 32,1 milliers d'années.

**3.1.** Calculer l'âge des ossements l'Homo Sapiens Néanderthalensis.

**3.2.** Répondre à la question posée par les archéologues : « Ces deux spécimens Homos Sapiens ont-ils pu se rencontrer ? ».

Evolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps  $t$

